

Apport des bio marqueurs biochimiques dans l'individualisation du traitement cardiovasculaire

BOUHEDADJA. Z.¹ • KENDRI .S.² • BELHACHEM .A.³

¹ Laboratoire de Pharmacologie, Université Sétif 1, Sétif, Algérie • ² Laboratoire Central du CHU Sétif, Sétif, Algérie • ³ CHU Béchar, Béchar, Algérie

INTRODUCTION

Les maladies cardiovasculaires (MCV) représentent la première cause de mortalité à l'échelle mondiale. Malgré les progrès thérapeutiques, la réponse aux traitements demeure hétérogène D'un patient à l'autre, soulignant la nécessité impérieuse d'une approche personnalisée. Les biomarqueurs biochimiques cardiaques — notamment la troponine I hypersensible (TnI-hs), les peptides natriurétiques (NT-proBNP) et la protéine C-réactive ultrasensible (CRP-us) — constituent des outils objectifs permettant d'évaluer le risque cardiovasculaire, d'orienter les décisions thérapeutiques et de surveiller l'efficacité du traitement. Cette étude vise à évaluer L'apport de ces biomarqueurs dans l'individualisation du traitement cardiovasculaire au CHU de Sétif.

OBJECTIFS

Identifier les biomarqueurs biochimiques les plus pertinents pour l'ajustement thérapeutique en pathologie cardiovasculaire.

- Évaluer leur valeur pronostique dans le suivi clinique des patients au CHU de Sétif.
- Proposer une stratégie d'utilisation combinée de ces marqueurs en pratique clinique courante.

MATÉRIEL & MÉTHODES

Étude prospective monocentrique menée au **CHU de Sétif** entre janvier et décembre 2024. Dosages automatisés sur automate **Cobas** et analyse statistique par régression logistique multivariée ($p < 0,05$).

portant sur une cohorte de 120 patients adultes suivis pour pathologies cardiovasculaires chroniques (insuffisance cardiaque chronique ou syndrome coronarien stable) nécessitant un ajustement thérapeutique. Les dosages de TnI-hs, NT-proBNP, CRP-us et le bilan lipidique ont été réalisés par méthodes automatisées sur automate Cobas. Les résultats biologiques ont été corrélés à la réponse clinique et aux ajustements posologiques effectués. L'analyse statistique a reposé sur une régression logistique multivariée avec un seuil de significativité fixé à $p < 0,05$.

RÉSULTATS



DISCUSSION

Les résultats de notre étude prospective menée au CHU de Sétif sur 120 patients confirment le rôle déterminant des biomarqueurs biochimiques dans l'individualisation et l'optimisation de la prise en charge thérapeutique en pathologie cardiovasculaire.

L'intérêt pronostique et thérapeutique du NT-proBNP dans l'insuffisance cardiaque :

Nos données mettent en évidence une corrélation significative entre le taux de NT-proBNP et le statut de décompensation cardiaque ($\$p = 0,001\$$). Ce marqueur s'est avéré être un guide précieux pour l'ajustement du traitement diurétique chez près de la moitié de nos patients insuffisants cardiaques (48,6 %). Cette observation concorde avec la littérature internationale, qui positionne le NT-proBNP non seulement comme un outil diagnostique et pronostique, mais aussi comme un paramètre d'objectivation de la volémie, permettant d'éviter les réadmissions hospitalières pour décompensation aiguë.

La valeur de la Troponine I hypersensible (TnI-hs) dans le syndrome coronarien stable :

L'association retrouvée entre des taux élevés de TnI-hs et le risque de récurrence ischémique ($\$p = 0,007\$$) souligne l'importance d'une surveillance biologique fine même chez les patients dits stables. Elle a justifié une intensification ciblée des traitements antiagrégants et hypolipémiants (statines) chez 23,3 % des patients de notre cohorte, illustrant la transition d'une médecine standardisée vers une médecine de précision adaptée au niveau de souffrance myocardique subclinique.

L'apport de la CRP ultrasensible (CRP-us) et de l'approche combinée :

La corrélation de la CRP-us avec le risque cardiovasculaire résiduel sous traitement optimal ($\$p = 0,014\$$) rappelle la composante inflammatoire chronique inhérente à l'athérosclérose. Surtout, notre étude démontre que l'intégration combinée de ces trois biomarqueurs (NT-proBNP, TnI-hs, CRP-us) surpasse l'évaluation clinique seule, permettant d'améliorer significativement la pertinence de l'ajustement posologique (70,8 % vs 51,7 %, $\$p = 0,02\$$). Cette synergie permet de croiser trois axes physiopathologiques majeurs : la contrainte hémodynamique, la nécrose/souffrance myocardique et l'inflammation.

LIMITES

Malgré la rigueur méthodologique de ce travail, plusieurs limites doivent être soulignées :

La nature monocentrique de l'étude :

Bien que menée au sein du CHU de Sétif sur une cohorte bien caractérisée de 120 patients, le caractère monocentrique restreint la portée générale des résultats et nécessite une validation à plus grande échelle.

La taille de l'échantillon :

L'effectif de 120 patients, répartis entre insuffisance cardiaque chronique et syndrome coronarien stable, bien que suffisant pour mettre en évidence des corrélations statistiquement significatives via une régression logistique multivariée ($\$p < 0,05\$$), reste modeste. Des sous-groupes d'analyse plus restreints appellent à la prudence dans la généralisation de certains sous-scores.

La durée du suivi :

L'étude s'est concentrée sur l'ajustement thérapeutique immédiat et à court terme au cours de la période de suivi (janvier à décembre 2024). Un suivi longitudinal à plus long terme (sur 2 à 5 ans) aurait permis d'évaluer l'impact réel de cette stratégie combinée sur les critères de jugement durs, tels que la mortalité globale et cardiovasculaire ou la réduction des taux d'hospitalisation à long terme.

CONCLUSION

Les biomarqueurs biochimiques cardiaques constituent des outils précieux pour l'individualisation du traitement cardiovasculaire, en complément indispensable de l'évaluation clinique. Leur utilisation combinée permet d'optimiser significativement la stratification du risque et l'efficacité thérapeutique au sein du CHU de Sétif. Des études multicentriques à plus grande échelle sont prévues pour confirmer ces résultats et généraliser cette approche en pratique cardiologique courante.

RÉFÉRENCES PRINCIPALES

1. Bouvy JC, De Bruin ML, Koopmanschap MA. Epidemiology of adverse drug reactions in Europe: a review of recent observational studies. Drug Saf. 2015;38(5):437-453.

2. Silva LT, Modesto ACF, Amaral RG, et al. Hospitalizations and deaths related to adverse drug events worldwide. Eur J Clin Pharmacol. 2022;78(3):435-466.

3. Mouton JP, Jobanputra N, Tatz G, Cohen K. Serious adverse drug reactions in sub-Saharan Africa in the era of antiretroviral treatment. Pharmacol Res Perspect. 2021;9(6):e00875.

4. Naranjo CA, Busto U, Sellers EM, et al. A method for estimating the probability of adverse drug reactions. Clin Pharmacol Ther. 1981;30(2):239-245.

5. Aithal GP, et al. Case definition and phenotype standardization in drug-induced liver injury. Clin Pharmacol Ther. 2011.

Mots-clés : effets indésirables • paramètres biochimiques • détection précoce • pharmacovigilance • hépatotoxicité • néphrotoxicité

6. EASL Clinical Practice Guidelines: Drug-induced liver injury. J Hepatol. 2019.

7. CIOMS. Drug-induced Liver Injury. Geneva: CIOMS; 2020.

8. McGill MR, Jaeschke H. Biomarkers of drug-induced liver injury. Adv Pharmacol. 2019.

9. Church RJ, et al. Candidate biomarkers for DILI diagnosis and prognosis. Hepatology. 2019.

10. Antoine DJ, et al. Mechanistic biomarkers for early detection of acetaminophen-induced liver injury. Hepatology. 2013.

11. Dear JW, et al. Risk stratification after paracetamol overdose. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2018.

12. Salas M, et al. Biomarkers in pharmacovigilance. Biomark Insights. 2023.